Analise de Diagrama de Software

Arquivo: diagrama.png

Data da analise: 30/03/2026 13:47

Tempo de processamento: 69s

Diagrama Original

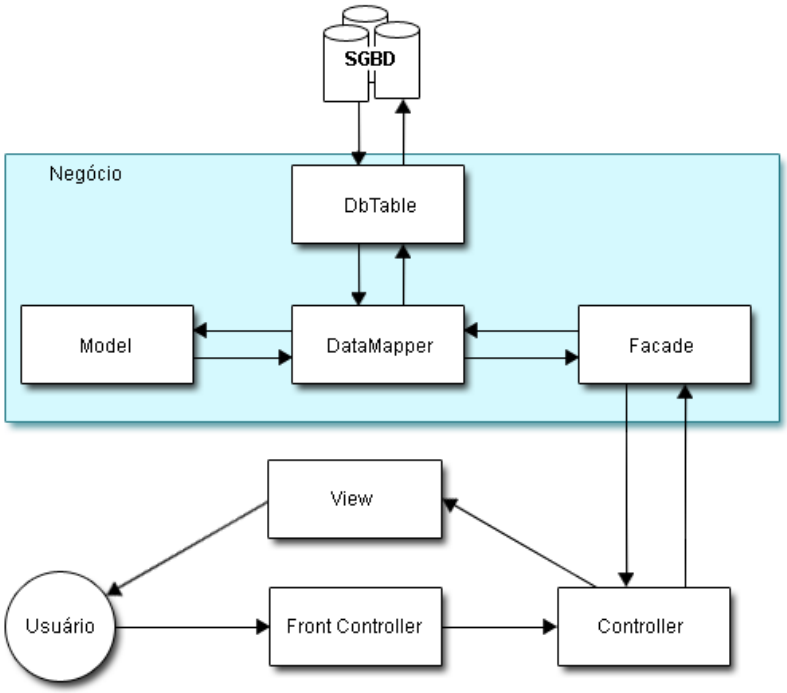
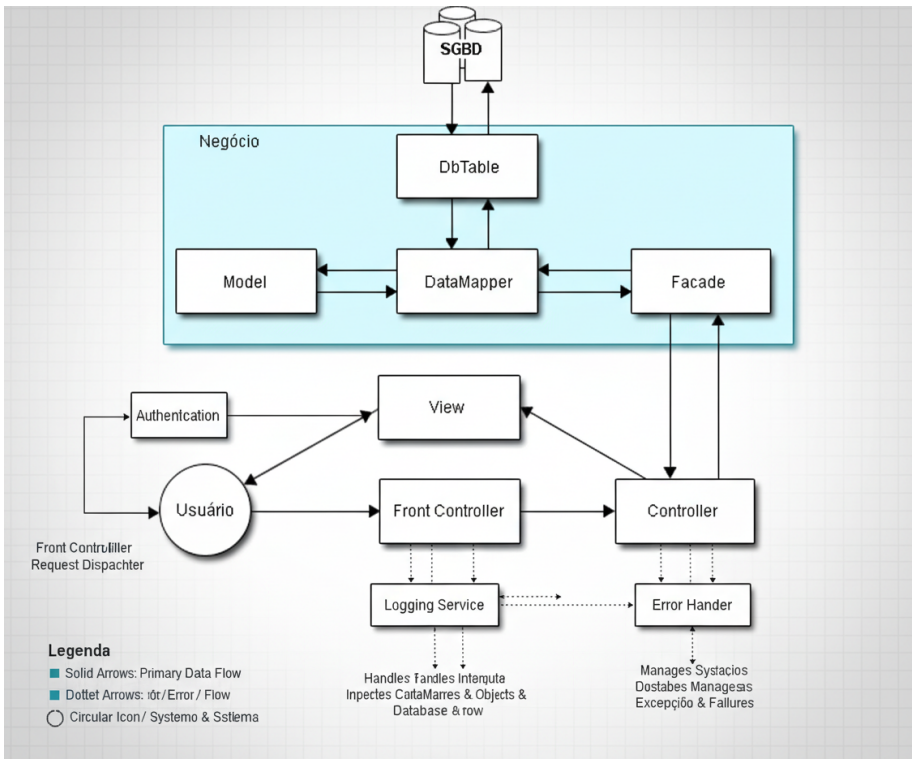


Diagrama com Sugestoes



Indice de Risco Geral

70

Classificacao: Alto

Erros de Coerencia & Lacunas (1)

• Componentes referenciados mas não definidos: o diagrama não define claramente os papéis e funcionalidades de cada caixa.

O conceito técnico central é a falta de definição clara das funcionalidades e papéis dos componentes no diagrama de software. A ação corretiva recomendada é detalhar e descrever cada componente e subcomponente, especificando suas responsabilidades e interações para melhorar a clareza do diagrama.

Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 7
Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 8
Fonte: Arquitetura_1.pdf, Pag. 17
Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 27
Sugestao: Verifique fluxos desconectados, dependencias circulares e componentes orfaos.

Riscos de Design Identificados (3)

• Acoplamento excessivo entre componentes: várias setas bidirecionais sugerem interdependência alta, especialmente entre Model, DataMapper e Facade.

O conceito técnico central é o acoplamento excessivo entre componentes, que indica alta interdependência e reduz a modularidade do sistema. A ação corretiva recomendada é refatorar os

componentes para reduzir as interações diretas, visando tornar as interfaces mais claras e promover uma comunicação unidirecional.

Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 27
Fonte: Arquitetura_1.pdf, Pag. 17
Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 8
Fonte: Arquitetura_2.pdf, Pag. 32

• Falta de tratamento de erros: nenhum mecanismo evidente de erro ou exceção é indicado.

O conceito técnico central é a falta de tratamento de erros ou exceções na arquitetura do software. A ação corretiva recomendada é implementar mecanismos de captura e tratamento de exceções em todos os componentes, garantindo que falhas sejam gerenciadas adequadamente.

Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 7
Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 8
Fonte: Arquitetura_4.pdf, Pag. 27
Fonte: Arquitetura_1.pdf, Pag. 17

• Ponto único de falha potencial: Front Controller pode ser um gargalo se não for escalado adequadamente.

O conceito técnico central é o "Ponto Único de Falha", relacionado ao "Front Controller", que pode criar um gargalo se não for dimensionado adequadamente. A ação corretiva recomendada é implementar escalabilidade através de balanceamento de carga ou múltiplas instâncias do controlador.

Fonte: Arquitetura_1.pdf, Pag. 17
Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 8
Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 16
Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 18

Sugestao: Reduza acoplamento, elimine pontos unicos de falha e adicione camadas de seguranca.

Problemas de Estrutura (3)

• Falta de legendas ou descrições para clarificar o fluxo de dados.

O conceito técnico central é a documentação do fluxo de dados em diagramas de software. A ação corretiva recomendada é adicionar legendas ou descrições claras para cada componente e conexão no diagrama, para facilitar o entendimento do fluxo de dados.

Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 8
Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 27
Fonte: Arquitetura_2.pdf, Pag. 46
Fonte: Arquitetura_1.pdf, Pag. 17

• Componentes mal nomeados ou ambíguos: termos genéricos como 'Controller' e 'Facade' sem detalhamento adicional.

O conceito técnico central é a "visibilidade", relacionado à clareza e expressividade dos nomes dos componentes. A ação corretiva recomendada é renomear os componentes com termos mais específicos e descritivos, evitando nomes genéricos como "Controller" e "Facade".

Fonte: Arquitetura_2.pdf, Pag. 24
Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 8
Fonte: Arquitetura_1.pdf, Pag. 17
Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 18

• Organização visual confusa: sem níveis claros de hierarquia que indiquem o fluxo principal do sistema.

O conceito técnico central é a falta de hierarquia clara nos diagramas, o que dificulta a compreensão do fluxo do sistema. Ação corretiva recomendada: reorganizar os elementos do diagrama de forma a criar níveis hierárquicos claros, destacando os fluxos principais e as dependências entre os componentes.

Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 8

Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 16
Fonte: Arquitetura_2.pdf, Pag. 37
Fonte: Arquitetura_1.pdf, Pag. 29
Sugestao: Revise a notacao, adicione legendas e nomeie componentes de forma clara.

Red Flags Criticas (2)

• Ausência de componentes obrigatórios: faltam componentes mostrados para autenticação e logging.

O conceito técnico central é a ausência de componentes essenciais para segurança, especificamente autenticação e logging. A ação corretiva recomendada é a inclusão desses componentes no diagrama de software para garantir uma infraestrutura segura e rastreável.

Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 27
Fonte: Arquitetura_4.pdf, Pag. 8
Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 8
Fonte: Arquitetura_1.pdf, Pag. 25

• Violações de princípios SOLID: forte acoplamento indica possível violação do princípio da responsabilidade única.

O conceito técnico central é a violação do princípio da responsabilidade única, resultando em forte acoplamento entre componentes. A ação corretiva recomendada é refatorar o código para garantir que cada classe ou módulo tenha uma única responsabilidade clara, reduzindo assim o acoplamento.

Fonte: Arquitetura_2.pdf, Pag. 54
Fonte: Arquitetura_4.pdf, Pag. 27
Fonte: Arquitetura_3.pdf, Pag. 8
Fonte: Arquitetura_1.pdf, Pag. 25
Recomendacao: Corrija violacoes SOLID, anti-patterns e falhas de seguranca antes de implementar.